

Systemy Cyber-Fizyczne - Laboratorium 14:

Problematyka przybliżeń numerycznych i linearyzacji

andrzej.pawlowski[at]pwr.edu.pl

czerwiec 2026

Zadania do wykonania:

1. Oblicz odpowiedź układu $y(t)$:

$$G(s) = \frac{5}{6s^2 + s + 1} \quad (1)$$

na wejście $u(t)$ typu krok jednostkowy dla 5 różnych czasów próbkowania T_s dla $t \in (0, 100)$. Następnie przy wykorzystaniu trzech metod całkowania numerycznego:

- a) metoda Eulera do przodu

$$\int_0^{100} y(t) dt \approx \sum_{n=1}^{n=N} y[n] \cdot T_s \quad (2)$$

- b) metoda Eulera do tyłu

$$\int_0^{100} y(t) dt \approx \sum_{n=2}^{n=N} y[n-1] \cdot T_s \quad (3)$$

- c) metoda trapezoidalna

$$\int_0^{100} y(t) dt \approx \sum_{n=2}^{n=N} \frac{y[n-1] + y[n]}{2} \cdot T_s \quad (4)$$

oblicz wartości całki dla poszczególnych metod w przedziale $t \in (1, 100)$ dla zdefiniowanych czasów próbkowania, gdzie N to długość wektora $y[n]$. Na podstawie wyznaczenia całki sygnału dyskretnego przeanalizuj wpływ przybliżeń numerycznych na otrzymane wartości. Porównaj z wartością całki otrzymaną metodą analityczną lub za pomocą symulacji Simulink używając reprezentacji systemu opisanego przez transmitancję [1](#).

2. Przy wykorzystaniu programu Matlab oraz funkcji *taylor()* dokonaj linearyzacji funkcji $y = f(x)$ punkcie $x_0 = A$ oraz $x_0 = B$, gdzie,

$$y = \sqrt{x^2 + 1} \quad (5)$$

ponadto A i B to ostatnie cyfry numerów indeksu członków grupy laboratoryjnej. Linearyzacji należy dokonać dla 3 różnych wartości długości szeregu Taylora. Przedstawić graficznie otrzymane wyniki. Ponadto należy wyznaczyć przedział dla którego błąd między wartością funkcji nieliniowej a jej linearyzacją nie przekracza 10%.